1ª ANÁLISE TÉCNICA FINAL Nº 56/2019 – CPN/CGCIT/DIREX

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- Assunto:	Análise de Composição de Custo Não Existente no SICRO.
- Natureza:	Obra de Engenharia.
- Objeto:	Proposta de preço novo para um serviço de conservação a ser utilizado futuramente por meio do Contrato nº 682/2019, como forma de evitar o carreamento de detritos na rodovia, evitando o desgaste prematuro da sinalização horizontal e revestimento - Novo P.A.T.O.
- Rodovia/UF:	**BR-342/ES**
- Contrato:	682/2019
- Edital:	000462/2018-17 - Menor Preço - Pregão Eletrônico
- PNV:	342 BES 0290 ao 342 BES 0300
- Lote:	Único
- Empresa:	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda
- Processo:	50617.001314/2018-97
- Demandante:	Diretoria Executiva.

CONTROLE DAS ANÁLISES

ANÁLISES		
1ª ANÁLISE	2ª ANÁLISE	3ª ANÁLISE
CONCLUÍDA EM: **26/11/2019**	CONCLUÍDA EM:	CONCLUÍDA EM:

1. INTRODUÇÃO

O Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o DNIT e a FGV/IBRE, cujo objetivo é a execução de serviços técnicos especializados referentes à manutenção e criação de composições de custos do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, a realização de pesquisa nacional de insumos em todas as unidades da federação, a revisão e o cálculo dos índices de reajustamento de obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias, ao apoio técnico à Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura e Transportes.

Não fazem parte do escopo deste projeto quaisquer considerações e/ou interpretações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, cabendo ao DNIT validar as recomendações feitas pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV com seus assessores em tais áreas. Este trabalho não constitui

identificação de riscos, desenho, documentação e teste de controles relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou qualquer outro ato regulatório nacional ou internacional.

Todas as decisões relativas a cumprimento de lei e/ou regulamentação serão tomadas exclusivamente pelo DNIT, seu departamento jurídico e/ou por terceiros que ela determinar, sem qualquer influência da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV, que recebeu os parâmetros a serem observados de acordo com a interpretação do DNIT, sem que a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV realizasse qualquer interpretação legal e/ou regulatória.

A presente análise tem por objetivo a avaliação e aprovação da nova composição de preço não existente no SICRO, em atendimento às determinações preconizadas na Instrução de Serviço nº 15, publicada no Boletim Administrativo nº 051, de 18 a 22 de dezembro de 2006 e a Instrução de Serviço nº 22, publicada no Boletim Administrativo nº 052, de 27 a 31 de dezembro de 2010, bem como do Memorando Circular nº 39/2011-DIREX.

No caso específico de revisões de projeto em fase de obras, em respeito ao Memorando nº 37/2003-DIT, as composições de custos unitários não constantes do SICRO devem ser elaboradas respeitando-se os valores de insumos e da parcela de bonificação e despesas indiretas (BDI) definidos no contrato, adotando-se, caso não existam na proposta, os custos dos sistemas referenciais oficiais (SICRO ou SINAPI) ou cotação de preços.

Todos os custos de insumos contratuais e o detalhamento do BDI devem ser apresentados por meio de cópias das composições de custos unitários já existentes no contrato, devendo ser anexada uma declaração da Superintendência Regional ou Diretoria afeta atestando a correção dos valores adotados na composição.

Entretanto, em respeito ao Decreto n° 7.983/2013, o qual estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências, mais especificamente em seu Art. 4° onde estabelece que "***O custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro****, cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de transportes*", o preço unitário advindo das condições contratuais deverá ser comparado ao de referência do DNIT.

Caso o preço unitário advindo da aplicação do Memorando n° 37/2003-DIT mostre-se superior ao de referência do DNIT, será aplicado um fator de redução ao preço unitário do serviço de modo a enquadrá-lo no valor limite preconizado no Decreto n° 7.983/2013, não impedindo que a setorial responsável pela aprovação da revisão de projeto proceda a aplicação de desconto adicional eventualmente necessário à garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Importa também destacar a necessidade de respeito, tanto em projeto, quanto em revisão, das determinações preconizadas no Memorando Circular n° 12/2012-DIREX, de 09 de março de 2012, que estabelece que:

> *"Para serviços não constantes do Sicro 2, onde o custo de referência for por meio de cotações de preços de mercado, compostas de forma a permitir a execução total do serviço, adotar-se-á obrigatoriamente o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) diferenciado de 15,0% (quinze por cento), por analogia ao percentual utilizado para aquisição de materiais betuminosos (Portaria DNIT nº 349, de 06 de março de 2010)".*

Reforça-se ainda que, em consonância às determinações contidas na Instrução de Serviço nº 12/2010, *"os percentuais de incidência a título de ISSQN a serem aplicados na composição das despesas fiscais do orçamento deverão ter como base as alíquotas adotadas pelos Municípios situados na área de execução das obras/serviços estabelecidos no momento da elaboração do projeto."* (grifo nosso)

Por fim, importa destacar que a definição da natureza dos insumos (extraída, produzida ou comercial) e as consequentes distâncias de transporte adotadas na análise de preços novos realizadas no âmbito dessa Coordenação de Preços Novos são atribuições do ente responsável pela elaboração/aprovação do projeto ou aquelas informadas pelo setor solicitante.

2. OBSERVAÇÕES GERAIS

2.1. As distâncias médias de transportes não serão objeto dessa análise, devendo ser avaliadas pela respectiva Superintendência Regional;

2.2. De acordo com os entendimentos e orientações desta CGCIT, exarados inclusive no Memorando Circular nº 322/2014-CGCIT/DIREX, mais especificamente em seus parágrafos 27 e 28, conclui-se pela necessidade de que os custos de referência dos insumos, principalmente dos materiais que compõem a faixa A da Curva ABC, sejam preferencialmente definidos em função de **cotações de preços no local da obra**, lançando-se então os custos e distâncias de transportes, a partir do conhecimento da origem definida para os referidos materiais. Nas situações que não permitam a definição do preço praticado no local da obra, admite-se a utilização do preço médio de referência divulgado pelo SICRO, sem, entretanto, incluir qualquer custo complementar advindo do transporte comercial, uma vez que a origem (posição no espaço) da informação é desconhecida, e uma vez que a metodologia de pesquisa de preços dos insumos SICRO já é realizada prevendo a inclusão do custo de frete dos materiais. Diante do exposto acima e considerando a boa técnica de engenharia, esta CPN/CGCIT entende que a projetista deve realizar cotações de mercado para os principais insumos da obra (mesmo aqueles que possuem preço de referência no SICRO), demonstrando assim o custo destes materiais no local de execução da obra, bem como a inclusão ou não do custo de transporte nas respectivas cotações, para somente então prever as devidas parcelas de transporte;

2.3. De acordo com o disposto no Memorando Circular n° 03/2016-DIREX, de 02 de fevereiro de 2016, a partir de dezembro/2015 os orçamentos de obras de infraestrutura no âmbito do DNIT devem ser elaborados nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários possíveis: condição onerada e condição desonerada. Após comparação entre ambos, deve-se escolher a condição mais vantajosa para a Administração Pública. Não há necessidade de se apresentar a esta CPN/CGCIT os dois orçamentos, mas tão somente aquele mais vantajoso.

2.4. Em relação aos preços novos avaliados por esta Coordenação, no que couber a necessidade de aplicação das parcelas de **FIT** e **FIC** - em que os serviços estejam sujeitos efetivamente às suas interferências -, entende-se que também cabe ao orçamentista ou a área técnica demandante a sua classificação e definição, não sendo, neste momento, objeto de análise.

3. ANÁLISE TÉCNICA DO SERVIÇO

Tabela - Nova Composição

(Mês-Base: Março/2018 – Estado: Espírito Santo)

(Regime: Sem Desoneração)

Composição	Descrição
PN 01	Tratamento anti-pó - material fresado.

3.1. COMPOSIÇÃO-PN 01

Descrição: Tratamento anti-pó - material fresado.
Unidade: m^2

1ª ANÁLISE TÉCNICA – (SEI 1958371)

1ª 3.1.1. A composição de preço unitário do serviço "Tratamento anti-pó – material fresado", constante no Planilha Tratamento Anti-pó com Material fresado (SEI 1958371) foi realizada através da apropriação de equipamentos (Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l – 7 KW / 136 KW; Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t – 85 KW; Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l; Vassoura mecânica rebocável; Motoniveladora – 93 KW e Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t – 82 KW), mão de obra (servente), materiais (Material fresado e emulsão asfáltica RR-2C) e atividade auxiliar (Imprimação com asfalto diluído).

1ª 3.1.2. A composição de preço nova foi baseada na composição referencial SICRO "4011358 – Tratamento superficial simples com emulsão – brita comercial".

1ª 3.1.3. Dando continuidade à análise, em verificação ao processo verificou-se o despacho / SER – ES/UL – Colatina – ES, de 22 de outubro de 2019, assinado por Bruno Barbiero Moraes, Analista em Infraestrutura de Transportes, neste extrai-se que, "O serviço aqui

proposto será utilizado em breve no Contrato 682/2019 como forma de evitar o carreamento de detritos para a rodovia, evitando o desgaste prematuro da sinalização horizontal e revestimento". E com a informação do contrato, verificou-se que este faz parte do processo 50617.001234/2018-31.

1ª 3.1.4. Neste processo, consegue-se visualizar os documentos Edital nº 463/2018-17 – PATO BR-342 (SEI 2379657). A fim de comparação, os valores considerados no orçamento paradigma serão valores de referência SICRO.

1ª 3.1.5. No mesmo processo citado no item 1ª 3.1.6. Encontra-se, também, o documento Proposta de Preços e Habilitação – RODOCON (SEI 2783866) também foram verificados valores SICRO.

1ª 3.1.6. Levando em consideração o histórico do processo em tela, expõe-se que não cabe a esta CPN/CGCIT definição em relação à solução técnica proposta.

1ª 3.1.7. Porém, foi realizada uma pesquisa em composições aprovadas anteriormente, por esta CPN/CGCIT, com a utilização de material fresado foram encontradas composições para tratamento anti-pó e execução de limpa rodas com material fresado.

1ª 3.1.8. E em expedita pesquisa realizada em sítios na internet verifica-se que a utilização de material fresado para fim de execução de limpa rodas se trata de uma prática usual.

1ª 3.1.9. A fim de proporcionar celeridade ao andamento do processo sugere-se as composições abaixo.

1ª 3.1.10. A primeira composição foi baseada em uma composição anteriormente aprovada por esta CPN/CGCIT:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Espírito Santo		FIC		
Custo Unitário de Referência		Março/2018		Produção da equipe		134,52823 m³
PN 01 Tratamento anti-pó - material fresado - espessura 7 cm						
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9524 Motoniveladora - 93 KW	1,0000	0,5900	0,4100	178,9012	78,7592	137,8430
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	1,0000	1,0000	0,0000	136,7594	58,7451	136,7594
				Custo horário total de equipamentos		274,6024
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824 Servente	6,00000	h		16,3029		97,8174
				Custo horário total de mão de obra		97,8174
				Custo horário total de execução		372,4198
				Custo unitário total de execução		2,7683
				Custo do FIC		0,0000
				Custo do FIT	0,00%	0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
Material fresado	1,1500	m³				0,0000
				Custo unitário total de material		0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo total de atividades auxiliares		0,0000
				Subtotal		0,0000
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Material fresado - Caminhão basculante 10 m³	5914651	0,01000	t	1,4400		0,0144
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0144
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
Material fresado - Caminhão basculante 10 m³	0,01000	t	5914359	5914374	5914389	
						0,0000
				Custo unitário total de transporte		0,0000
				Custo unitário direto total		2,78

- Sendo que as premissas levadas em consideração foram:

  - Foi baseada na composição referencial SICRO "2003859 – Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos – brita produzida.
  - A PEM desta composição em relação a qual se baseou foi alterada em razão da espessura considerada de 7 cm, conforme informada no Despacho (DNIT) UL – Colatina – ES (SEI 1958382).
  - O caminhão basculante para transporte do material fresado foi considerado nos itens E – Tempo fixo e F – Momento de transporte.

1ª 3.1.11. E a segunda composição, uma adaptação da composição proposta:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Espírito Snato		FIC 0,00440		
Custo Unitário de Referência		Março/2018		Produção da equipe 1.867,50000 m²		
PN 01 Tratamento anti-pó - material fresado - espessura 7 cm						
A - EQUIPAMENTOS	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
		Operativa	**Improdutiva**	**Operativo**	**Improdutivo**	
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW / 136 kW	1,0000	1,0000	0,0000	145,0030	46,1231	145,0030
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000	0,5300	0,4700	139,4259	63,9115	103,9341
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000	1,0000	0,0000	20,9256	14,2614	41,8512
E9577 Trator agrícola - 77 kW	1,0000	0,5700	0,4300	81,6169	31,4942	60,0641
E9544 Vassoura mecânica rebocável	1,0000	0,5700	0,4300	5,1690	3,3229	4,3752
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,0000	0,4100	0,5900	178,9012	78,7592	119,8174
					Custo horário total de equipamentos	**475,0451**
B - MÃO DE OBRA	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
P9824 Servente	8,00000	h		16,3029		130,4232
					Custo horário total de mão de obra	**130,4232**
					Custo horário total de execução	**605,4683**
					Custo unitário total de execução	**0,3242**
					Custo do FIC	**0,0014**
					Custo do FIT 0,00%	**0,0000**
C - MATERIAL	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**		**Custo Unitário**
Material fresado	0,00667	m³		0,0000		0,0000
M2097 Emulsão asfáltica RR-2C	0,0010	t				
					Custo unitário total de material	**0,0000**
D - ATIVIDADES AUXILIARES	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**		**Custo Unitário**
					Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
					Subtotal	**0,0000**
E - TEMPO FIXO	**Código**	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
Material fresado - Caminhão basculante 10 m³	5914651	0,01000	t		1,4400	0,0144
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0144**
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**Custo Unitário**
			LN	**RP**	**P**	
Material fresado - Caminhão basculante 10 m³	0,01000	t	5914359	5914374	5914389	
						0,0000
					Custo unitário total de transporte	**0,0000**
					Custo unitário direto total	**0,34**

- Sendo que as premissas levadas em consideração foram:

  - A partir das informações do Despacho (DNIT) UL – Colatina – ES (SEI 1958382), foram retirados os itens **a)** a **d)** os quais podem ser explicitadas no orçamento como composições principais, como por exemplo as composições referenciais SICRO "4413984 - Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura" ou "4011209 - Regularização do subleito", de acordo com a necessidade do local de execução.
  - A retirada da composição auxiliar "4011351 – Imprimação com asfalto diluído" a qual deve ser tratada como composição principal.
  - Na composição proposta havia sido retirado o equipamento "E9577 Trator agrícola – 77 KW" o mesmo retornou à composição pois o mesmo está vinculado ao equipamento "E9544 – Vassoura mecânica rebocável".
  - A PEM foi mantida, visto que o equipamento líder "E9509 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW / 136 kW" da composição na qual se baseou, permanece como líder.
  - A alteração em relação a qual a composição em que se baseou, da retirada do equipamento "E9583 - Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³" e inserção do equipamento "E9524 – Motoniveladora" foi mantida, apenas

sendo alterados os valores de utilizações operativa e improdutiva, os quais foram calculados de acordo com a PEM da composição.

1ª 3.1.12. A fim de adequar o nome do serviço exatamente ao serviço a ser executado, adotou-se a descrição do serviço como "Tratamento anti-pó - material fresado - espessura 7 cm".

1ª 3.1.13. ***Sendo que a escolha de qual composição deverá atender exatamente ao serviço a ser executado de acordo com a necessidade da obra. E o preço final não pode ser apontado por esta CPN/CGCIT pois o valor de DMT não foi informado.***

1ª 3.1.14. Caso as composições acima sugeridas não atendam as prerrogativas necessárias à execução do serviço, devem ser enviadas as Especificações Particulares do Serviço, como a metodologia executiva e a descrição de atividades, deve-se apresentar os tempos para execução de cada atividade, as especificações dos equipamentos envolvidos (capacidade de carga, alimentação); Projeto Básico ou Executivo; bem como as memórias de cálculo para as quantidades e as Produções de Equipe Mecânica (PEM).

4. CONCLUSÃO:

Concluído a verificação, informamos que, **respeitadas as correções propostas nos termos descritos nesta Análise Técnica, o novo serviço proposto não constante no SICRO se encontra em condições de aprovação**.

É imprescindível também destacar que as composições de preços unitários analisadas no âmbito da Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes (CGCIT) são definidas em função de premissas estabelecidas e validadas pelos entes responsáveis pela aprovação do projeto ou da revisão.

Caso durante a execução das obras identifique-se situações adversas que impliquem mudanças significativas nas premissas estabelecidas para a modelagem referencial dos serviços e que, por isso, venha a restringir o adequado desenvolvimento das atividades como planejado, descaracterizando de forma substancial o método executivo e, assim, porventura causando até mesmo um desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, recomenda-se ao fiscal do contrato a anotação de tais alterações no Diário de Obra e, caso necessário, encaminhe estas considerações para nova análise e eventual aprovação da nova composição de preço unitário.

Em 26/11/2019.

Análise Técnica,

Eng.ª Laura Rodrigues de Oliveira
CREA 15601 /D-DF
Contrato nº 559/2018 – DNIT
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV/IBRE